

Penugasan Proyek Studi Kasus

Pengamanan Layer 5–6–7 OSI pada Sistem Informasi Berbasis Teknologi Apache Foundation

Mata Kuliah

Keamanan Jaringan

Program Studi

S1 Sistem Informasi

Tema Proyek

Penerapan Teknologi Apache Foundation untuk Pengamanan Session Layer, Presentation Layer, dan Application Layer pada Sistem Informasi

1. Latar Belakang

Dalam sistem informasi modern, ancaman keamanan tidak hanya terjadi pada level jaringan fisik, IP, atau transport layer, tetapi juga banyak muncul pada **layer atas OSI**, khususnya:

- **Layer 5 – Session Layer**, berkaitan dengan pengelolaan sesi, autentikasi, single sign-on, token, session timeout, dan kontrol sesi pengguna.
- **Layer 6 – Presentation Layer**, berkaitan dengan format data, enkripsi, encoding, sertifikat digital, TLS, JSON/XML security, serta perlindungan data yang dikirim dan diterima aplikasi.
- **Layer 7 – Application Layer**, berkaitan dengan keamanan aplikasi, API gateway, email security, access control, monitoring aplikasi, audit log, rate limiting, dan deteksi aktivitas mencurigakan.

Pada proyek ini, mahasiswa diminta merancang dan mensimulasikan mekanisme pengamanan pada layer 5–6–7 OSI menggunakan beberapa proyek open-source dari **Apache Software Foundation**, antara lain:

- **Apache Syncope** untuk identity management.
- **Apache Fortress** untuk role-based access control.
- **Apache Kerby** untuk autentikasi Kerberos.
- **Apache James** untuk keamanan layanan email.
- **Apache Traffic Server** untuk reverse proxy, caching, dan edge security.
- **Apache APISIX** untuk API gateway dan application-layer protection.
- **Apache HertzBeat** untuk monitoring dan alerting.
- **Apache SkyWalking** untuk observability, tracing, dan analisis perilaku aplikasi.

Mahasiswa tidak diwajibkan menggunakan seluruh teknologi tersebut, tetapi harus memilih kombinasi teknologi yang sesuai dengan studi kasus sistem informasi yang diusulkan.

2. Deskripsi Umum Tugas

Mahasiswa diminta membuat proyek kelompok berupa **rancangan, implementasi simulasi, dan evaluasi keamanan jaringan pada layer 5–6–7 OSI** untuk sebuah sistem informasi.

Studi kasus sistem informasi dapat diusulkan sendiri oleh mahasiswa, misalnya:

- Sistem Informasi Akademik.
- Sistem Informasi Laboratorium.
- Sistem Informasi Peminjaman Ruangan.
- Sistem Informasi Klinik.
- Sistem Informasi Perpustakaan.
- Sistem Informasi E-Commerce.
- Sistem Informasi Kepegawaian.
- Sistem Informasi Keuangan Organisasi.
- Sistem Informasi Helpdesk atau IT Service Management.
- Sistem Informasi Manajemen Aset.
- Sistem Informasi Pelaporan Insiden Keamanan.

Sistem informasi yang dipilih harus memiliki minimal:

1. Pengguna dengan beberapa peran atau role.
2. Proses login atau autentikasi.
3. Akses ke API atau layanan aplikasi.
4. Data sensitif yang perlu diamankan.
5. Potensi ancaman keamanan pada layer 5–6–7 OSI.
6. Kebutuhan monitoring, logging, atau audit keamanan.

3. Fokus OSI Layer

Layer 5 – Session Layer

Mahasiswa menganalisis dan merancang pengamanan terhadap:

- Autentikasi pengguna.
- Manajemen sesi login.
- Session timeout.
- Single sign-on.
- Token-based authentication.
- Pencegahan session hijacking.
- Pencegahan brute-force login.
- Pengelolaan identitas pengguna.

Contoh teknologi yang dapat digunakan:

Teknologi	Fungsi
Apache Syncope	Manajemen identitas pengguna

Apache Kerby Autentikasi Kerberos
Apache APISIX Validasi token, JWT, OIDC, session/API access
Apache Fortress Kontrol akses berbasis role

Layer 6 – Presentation Layer

Mahasiswa menganalisis dan merancang pengamanan terhadap:

- Enkripsi komunikasi.
- TLS/HTTPS.
- Sertifikat digital.
- Format data JSON/XML.
- Validasi dan sanitasi data.
- Perlindungan data sensitif.
- Encoding dan decoding data.
- Pencegahan data leakage melalui payload aplikasi.

Contoh teknologi yang dapat digunakan:

Teknologi	Fungsi
Apache APISIX	TLS termination, request validation, header security
Apache Traffic Server	Reverse proxy, HTTPS termination, caching policy
Apache James	Keamanan format email, SMTP/IMAP security
Apache SkyWalking	Observasi data flow dan service behavior

Layer 7 – Application Layer

Mahasiswa menganalisis dan merancang pengamanan terhadap:

- API security.
- Access control.
- Rate limiting.
- Web/API abuse.
- Email abuse.
- Logging aktivitas aplikasi.
- Monitoring service.
- Deteksi anomali.
- Audit trail.
- Integrasi alert keamanan.

Contoh teknologi yang dapat digunakan:

Teknologi	Fungsi
Apache APISIX	API gateway, rate limiting, authentication, authorization
Apache Fortress	Role-based access control
Apache James	Email security dan mail server simulation

Apache HertzBeat Monitoring layanan dan alerting
Apache SkyWalking Distributed tracing dan observability
Apache Traffic Server Application proxy dan cache security

4. Skenario Studi Kasus

Skenario Umum

Sebuah organisasi memiliki sistem informasi berbasis web dan API. Sistem tersebut digunakan oleh beberapa jenis pengguna, misalnya administrator, operator, dosen, mahasiswa, staf, pelanggan, atau manajer.

Sistem informasi tersebut menyimpan data penting, seperti data pengguna, data transaksi, data akademik, data peminjaman, data aset, data layanan, atau data keuangan. Karena sistem dapat diakses melalui jaringan, maka diperlukan pengamanan pada layer session, presentation, dan application.

Mahasiswa berperan sebagai **tim analis keamanan jaringan** yang diminta untuk:

1. Mengidentifikasi aset penting pada sistem informasi.
 2. Mengidentifikasi ancaman pada layer 5–6–7 OSI.
 3. Merancang arsitektur pengamanan.
 4. Memilih teknologi Apache yang sesuai.
 5. Membuat simulasi atau proof-of-concept.
 6. Menguji efektivitas mekanisme keamanan.
 7. Menyusun laporan teknis dan rekomendasi keamanan.
-

5. Contoh Skenario Proyek

Contoh 1

Sistem Informasi Peminjaman Laboratorium

Sebuah fakultas memiliki aplikasi peminjaman laboratorium. Pengguna terdiri dari mahasiswa, dosen penanggung jawab, laboran, dan kepala laboratorium.

Ancaman yang mungkin terjadi:

- Mahasiswa mencoba mengakses fitur persetujuan kepala laboratorium.
- Penyerang mencoba brute-force login.
- Token API digunakan ulang oleh pihak tidak berwenang.
- Data peminjaman dikirim tanpa enkripsi.
- API peminjaman dibanjiri request palsu.
- Aktivitas mencurigakan tidak tercatat.

Rancangan solusi:

- **Apache Syncope** untuk identity management.
 - **Apache Fortress** untuk role-based access control.
 - **Apache APISIX** untuk API gateway, JWT validation, rate limiting, dan access control.
 - **Apache HertzBeat** untuk monitoring service.
 - **Apache SkyWalking** untuk observability dan tracing request.
-

Contoh 2

Sistem Informasi Akademik

Sebuah sistem akademik digunakan oleh mahasiswa, dosen, operator akademik, dan admin. Sistem menyediakan layanan KRS, nilai, jadwal, dan data mahasiswa.

Ancaman yang mungkin terjadi:

- Mahasiswa mencoba mengakses data nilai mahasiswa lain.
- Operator akademik memiliki hak akses berlebihan.
- Session login tidak pernah kedaluwarsa.
- API nilai tidak memiliki pembatasan akses.
- Tidak ada audit trail saat data nilai diubah.

Rancangan solusi:

- **Apache Fortress** untuk pengaturan role dan permission.
 - **Apache APISIX** untuk API security.
 - **Apache SkyWalking** untuk pelacakan transaksi perubahan nilai.
 - **Apache HertzBeat** untuk monitoring availability layanan.
 - **Apache Traffic Server** untuk reverse proxy dan TLS termination.
-

Contoh 3

Sistem Informasi Helpdesk IT

Sebuah organisasi memiliki sistem helpdesk untuk pelaporan gangguan TI. Pengguna terdiri dari pelapor, teknisi, supervisor, dan admin.

Ancaman yang mungkin terjadi:

- Tiket internal dibaca oleh pengguna tidak berwenang.
- API ticketing terkena request flood.
- Data laporan insiden bocor melalui response API.
- Email notifikasi dimanfaatkan untuk phishing internal.
- Tidak ada monitoring terhadap layanan ticketing.

Rancangan solusi:

- **Apache APISIX** untuk rate limiting dan authentication.
- **Apache Fortress** untuk authorization.

- **Apache James** untuk simulasi email notification security.
- **Apache HertzBeat** untuk monitoring.
- **Apache SkyWalking** untuk tracing service ticketing.

6. Pilihan Teknologi Minimal

Setiap kelompok wajib memilih minimal **3 teknologi Apache** dari daftar berikut:

Teknologi	Minimal Fungsi dalam Proyek
Apache Syncope	Identity management
Apache Fortress	Authorization / RBAC
Apache Kerby	Kerberos authentication
Apache James	Secure email service
Apache Traffic Server	Reverse proxy / TLS / caching
Apache APISIX	API gateway / rate limiting / authentication
Apache HertzBeat	Monitoring dan alerting
Apache SkyWalking	Observability / tracing / log analysis

Rekomendasi kombinasi:

Fokus Proyek	Kombinasi Teknologi
API Security	APISIX + Fortress + SkyWalking
IAM & Access Control	Syncope + Fortress + Kerby
Monitoring Security	APISIX + HertzBeat + SkyWalking
Email Security	James + APISIX + HertzBeat
Reverse Proxy Security	Traffic Server + APISIX + SkyWalking
Zero Trust Application Access	Syncope + Fortress + APISIX + SkyWalking

7. Tugas yang Harus Dikerjakan Mahasiswa

Setiap kelompok wajib mengerjakan beberapa tahapan berikut.

Tahap 1 — Menentukan Studi Kasus

Mahasiswa memilih satu sistem informasi sebagai studi kasus. Sistem dapat berupa sistem nyata, rancangan hipotetis, atau sistem sederhana yang dibuat untuk simulasi.

Output tahap ini:

- Nama sistem informasi.
- Deskripsi sistem.
- Aktor atau pengguna.
- Data penting yang dilindungi.
- Fitur utama sistem.

- Risiko keamanan awal.

Tahap 2 — Analisis Ancaman Layer 5–6–7

Mahasiswa melakukan pemetaan ancaman berdasarkan OSI layer.

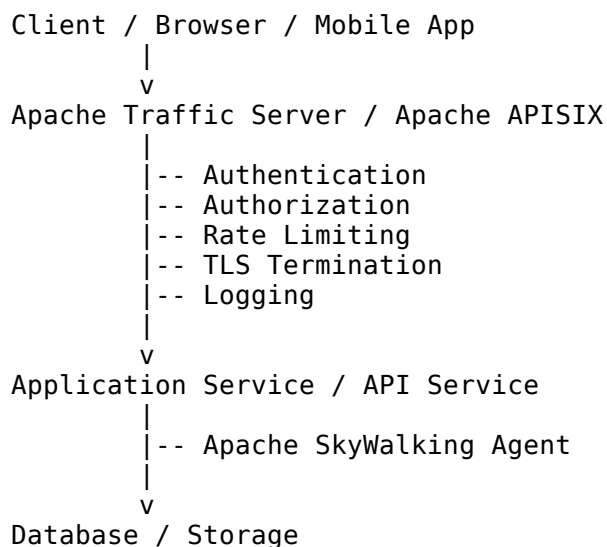
Contoh tabel:

OSI Layer	Aset yang Dilindungi	Ancaman	Dampak	Kontrol Keamanan
Layer 5	Sesi pengguna	Session hijacking	Akun disalahgunakan	Token expiry, session timeout
Layer 6	Data API	Data leakage	Informasi sensitif bocor	TLS, masking, validation
Layer 7	Endpoint API	Brute force, API abuse	Layanan terganggu	Rate limiting, JWT, RBAC

Tahap 3 — Perancangan Arsitektur Keamanan

Mahasiswa membuat diagram arsitektur yang menjelaskan posisi teknologi yang digunakan.

Contoh arsitektur:



Security Management:

- Apache Syncope: Identity Management
- Apache Fortress: RBAC Policy
- Apache Kerby: Kerberos Authentication
- Apache HertzBeat: Monitoring & Alerting
- Apache James: Email Notification Security

Mahasiswa dapat menggunakan notasi bebas, misalnya:

- Network topology diagram.
- UML deployment diagram.
- Component diagram.

- Data flow diagram.
- Attack-defense diagram.

Tahap 4 — Implementasi Simulasi

Mahasiswa membuat simulasi sederhana menggunakan Docker, VM, atau instalasi lokal.

Minimal simulasi harus menunjukkan:

1. Ada aplikasi atau API sederhana.
2. Ada mekanisme autentikasi atau otorisasi.
3. Ada mekanisme proteksi pada application layer.
4. Ada monitoring, logging, tracing, atau alerting.
5. Ada pengujian serangan sederhana.

Contoh pengujian:

Pengujian	Tujuan
Login dengan akun tidak sah	Menguji autentikasi
Akses endpoint tanpa token	Menguji API protection
Akses endpoint dengan role salah	Menguji authorization
Request berulang cepat	Menguji rate limiting
Akses HTTP tanpa TLS	Menguji presentation layer security
Simulasi service down	Menguji monitoring dan alerting
Simulasi email phishing sederhana	Menguji email security

Tahap 5 — Evaluasi Keamanan

Mahasiswa membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kontrol keamanan diterapkan.

Contoh tabel evaluasi:

Ancaman	Sebelum Pengamanan	Setelah Pengamanan	Teknologi yang Digunakan	Hasil
Brute force login	Tidak dibatasi	Request dibatasi	APISIX	Risiko menurun
Akses role tidak sah	Bisa mengakses API	Ditolak oleh RBAC	Fortress	Berhasil dicegah
Service down	Tidak terdeteksi	Muncul alert	HertzBeat	Berhasil terdeteksi
Request mencurigakan	Tidak terlacak	Terlihat di tracing	SkyWalking	Dapat dianalisis
Email palsu	Tidak dianalisis	Dapat diuji melalui mail server	James	Risiko dapat dikaji

8. Deliverable Proyek

Setiap kelompok wajib mengumpulkan:

1. **Laporan proyek** dalam format PDF.
 2. **Slide presentasi** maksimal 10 slide.
 3. **Diagram arsitektur keamanan**.
 4. **File konfigurasi atau script simulasi**, misalnya Docker Compose, konfigurasi APISIX, konfigurasi monitoring, atau konfigurasi aplikasi.
 5. **Screenshot hasil pengujian**.
 6. **Video demo singkat**, jika diminta oleh dosen.
 7. **Repository Git**, jika proyek menggunakan kode program.
-

Template Laporan Proyek

Halaman Judul

Isi:

- Judul proyek.
- Nama mata kuliah.
- Nama kelompok.
- Nama anggota kelompok dan NIM.
- Program studi.
- Fakultas.
- Universitas.
- Tahun akademik.

Contoh judul:

“Penerapan Apache APISIX, Apache Fortress, dan Apache SkyWalking untuk Pengamanan API pada Sistem Informasi Peminjaman Laboratorium”

Abstrak

Berisi ringkasan singkat 150–250 kata mengenai:

- Studi kasus.
 - Masalah keamanan.
 - Teknologi yang digunakan.
 - Metode pengujian.
 - Hasil utama.
 - Kesimpulan.
-

Bab 1 — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jelaskan mengapa sistem informasi yang dipilih membutuhkan keamanan pada layer 5–6–7 OSI.

1.2 Rumusan Masalah

Contoh:

1. Bagaimana ancaman keamanan pada layer session, presentation, dan application pada sistem yang dipilih?
2. Bagaimana teknologi Apache dapat digunakan untuk mengurangi risiko keamanan?
3. Bagaimana hasil pengujian sebelum dan sesudah mekanisme keamanan diterapkan?

1.3 Tujuan

Contoh:

1. Mengidentifikasi ancaman keamanan pada layer 5–6–7 OSI.
2. Merancang arsitektur keamanan berbasis teknologi Apache.
3. Mengimplementasikan simulasi pengamanan sistem informasi.
4. Mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan yang diterapkan.

1.4 Batasan Masalah

Contoh:

- Proyek hanya membahas layer 5–6–7 OSI.
 - Simulasi dilakukan pada lingkungan lokal atau Docker.
 - Pengujian serangan dilakukan secara terbatas dan etis.
 - Data yang digunakan adalah data dummy.
-

Bab 2 — Tinjauan Pustaka

Minimal membahas:

2.1 OSI Layer 5–6–7

Jelaskan fungsi:

- Session Layer.
- Presentation Layer.
- Application Layer.

2.2 Ancaman Keamanan pada Layer 5–6–7

Contoh:

- Session hijacking.

- Token theft.
- Brute-force login.
- Broken access control.
- API abuse.
- Data leakage.
- Insecure TLS configuration.
- Phishing.
- Log manipulation.
- Service abuse.

2.3 Teknologi Apache yang Digunakan

Buat subbab sesuai teknologi yang dipilih.

Contoh:

- Apache APISIX.
- Apache Fortress.
- Apache Syncope.
- Apache Kerby.
- Apache James.
- Apache Traffic Server.
- Apache HertzBeat.
- Apache SkyWalking.

Untuk setiap teknologi, jelaskan:

- Fungsi utama.
- Posisi dalam arsitektur.
- Relevansi dengan keamanan jaringan.
- Layer OSI yang didukung.

Bab 3 — Analisis dan Perancangan

3.1 Deskripsi Studi Kasus

Isi:

- Nama sistem.
- Latar belakang sistem.
- Pengguna sistem.
- Fitur utama.
- Data yang diproses.
- Risiko keamanan.

3.2 Identifikasi Aset

Contoh tabel:

No	Aset	Jenis Aset	Nilai Keamanan
1	Data pengguna	Data sensitif	Confidentiality
2	Token login	Kredensial sesi	Confidentiality
3	API transaksi	Layanan aplikasi	Integrity, Availability
4	Log aktivitas	Data audit	Integrity
5	Email notifikasi	Komunikasi aplikasi	Confidentiality, Integrity

3.3 Identifikasi Ancaman

Contoh tabel:

No	Ancaman	Layer OSI	Target	Dampak
1	Brute-force login	Layer 5/7	Login endpoint	Account takeover
2	Session hijacking	Layer 5	Token/session	Penyalahgunaan akun
3	Broken access control	Layer 7	API endpoint	Akses tidak sah
4	Data leakage	Layer 6/7	Payload API	Kebocoran data
5	Request flooding	Layer 7	API service	Gangguan layanan

3.4 Pemetaan Kontrol Keamanan

Contoh tabel:

Ancaman	Kontrol Keamanan	Teknologi
Brute-force login	Rate limiting	Apache APISIX
Akses tidak sah	RBAC	Apache Fortress
Identitas tidak terkelola	Identity lifecycle	Apache Syncope
Service tidak termonitor	Monitoring & alerting	Apache HertzBeat
Sulit melakukan investigasi	Distributed tracing	Apache SkyWalking
Email abuse	Mail server security	Apache James
Trafik tidak aman	Reverse proxy dan TLS	Apache Traffic Server

3.5 Diagram Arsitektur

Lampirkan diagram arsitektur sistem.

Minimal memuat:

- Client.
- API gateway atau proxy.
- Aplikasi.
- Database.
- Sistem IAM.
- Monitoring.
- Logging/tracing.
- Email service, jika digunakan.

Bab 4 — Implementasi Simulasi

4.1 Lingkungan Implementasi

Contoh:

Komponen	Keterangan
OS	Ubuntu / Windows / macOS
Container	Docker / Docker Compose
Bahasa aplikasi	Java / Python / Node.js / PHP / lainnya
API Gateway	Apache APISIX
Monitoring	Apache HertzBeat
Observability	Apache SkyWalking
Identity / Access Control	Syncope / Fortress / Kerby
Mail Server	Apache James

4.2 Konfigurasi Teknologi

Jelaskan konfigurasi utama dari setiap teknologi.

Contoh untuk APISIX:

- Route.
- Upstream.
- Plugin authentication.
- Plugin rate limiting.
- Plugin logging.
- TLS, jika digunakan.

Contoh untuk Fortress:

- Role.
- Permission.
- User-role assignment.
- Access policy.

Contoh untuk HertzBeat:

- Target monitoring.
- Metrik yang dipantau.
- Threshold alert.

Contoh untuk SkyWalking:

- Service yang dipantau.
- Trace yang dikumpulkan.
- Log atau metric yang dianalisis.

4.3 Implementasi Kontrol Keamanan

Contoh tabel:

Kontrol	Implementasi	Bukti
Authentication	Token/JWT/API key	Screenshot konfigurasi
Authorization	Role-based access control	Screenshot role & permission
Rate limiting	Pembatasan request	Screenshot response 429
Monitoring	Dashboard service status	Screenshot HertzBeat
Tracing	Request trace	Screenshot SkyWalking
TLS	HTTPS endpoint	Screenshot certificate/browser

Bab 5 — Pengujian dan Evaluasi

5.1 Skenario Pengujian

Contoh tabel:

No	Skenario	Tujuan	Hasil yang Diharapkan
1	Akses API tanpa token	Menguji authentication	Request ditolak
2	Akses API dengan role salah	Menguji authorization	Request ditolak
3	Request berulang dalam waktu singkat	Menguji rate limiting	Request dibatasi
4	Service aplikasi dimatikan	Menguji monitoring	Alert muncul
5	Request error	Menguji tracing	Error terlihat di dashboard
6	Email dikirim ke user	Menguji mail security	Email tercatat dan dapat dianalisis

5.2 Hasil Pengujian

Contoh tabel:

No	Pengujian	Sebelum Pengamanan	Setelah Pengamanan	Status
1	Akses tanpa token	Berhasil masuk	Ditolak	Berhasil
2	Role tidak sesuai	Data tetap muncul	Akses ditolak	Berhasil
3	Request flooding	Server lambat	Request dibatasi	Berhasil
4	Service down	Tidak terdeteksi	Alert muncul	Berhasil
5	Error aplikasi	Sulit ditelusuri	Trace tersedia	Berhasil

5.3 Analisis Hasil

Bahas:

- Kontrol keamanan mana yang paling efektif.
 - Ancaman mana yang masih belum sepenuhnya ditangani.
 - Keterbatasan simulasi.
 - Kemungkinan pengembangan lanjutan.
-

Bab 6 — Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Berisi ringkasan:

- Ancaman utama pada layer 5–6–7.
- Teknologi Apache yang digunakan.
- Hasil pengamanan.
- Temuan penting dari pengujian.

6.2 Rekomendasi

Contoh:

- Menambahkan WAF.
 - Menambahkan SIEM.
 - Menambahkan central log management.
 - Menggunakan sertifikat TLS valid.
 - Menambahkan MFA.
 - Mengintegrasikan alert ke Telegram, email, atau dashboard SOC.
 - Melakukan penetration testing lanjutan.
 - Melakukan audit role secara berkala.
-

Daftar Pustaka

Minimal berisi:

- Dokumentasi resmi Apache APISIX.
 - Dokumentasi resmi Apache Syncope.
 - Dokumentasi resmi Apache Fortress.
 - Dokumentasi resmi Apache Kerby.
 - Dokumentasi resmi Apache James.
 - Dokumentasi resmi Apache Traffic Server.
 - Dokumentasi resmi Apache HertzBeat.
 - Dokumentasi resmi Apache SkyWalking.
 - Referensi OWASP API Security Top 10.
 - Referensi OWASP Top 10.
 - Referensi OSI Model.
 - Referensi keamanan jaringan atau keamanan aplikasi.
-

Lampiran

Lampiran dapat berisi:

- Docker Compose.
 - File konfigurasi.
 - Source code aplikasi.
 - Screenshot dashboard.
 - Screenshot hasil pengujian.
 - Log pengujian.
 - Diagram tambahan.
 - Link repository Git.
-

Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Pemilihan dan kejelasan studi kasus	10%
Analisis ancaman layer 5–6–7 OSI	15%
Ketepatan pemilihan teknologi Apache	15%
Desain arsitektur keamanan	15%
Implementasi simulasi / proof-of-concept	20%
Pengujian dan evaluasi keamanan	15%
Kualitas laporan dan presentasi	10%

Format Presentasi

Slide presentasi maksimal 10 slide:

1. Judul dan anggota kelompok.
 2. Deskripsi studi kasus.
 3. Identifikasi aset dan ancaman.
 4. Pemetaan OSI layer 5–6–7.
 5. Teknologi Apache yang digunakan.
 6. Arsitektur keamanan.
 7. Implementasi simulasi.
 8. Hasil pengujian.
 9. Evaluasi dan keterbatasan.
 10. Kesimpulan dan rekomendasi.
-

Catatan Etika Pengujian

Seluruh pengujian harus dilakukan pada lingkungan simulasi, lokal, atau sistem yang memang dibuat untuk tugas ini. Mahasiswa **tidak diperbolehkan melakukan pengujian serangan terhadap sistem nyata tanpa izin tertulis**.

Data yang digunakan harus berupa **data dummy** dan tidak boleh menggunakan data pribadi atau data sensitif sungguhan.

Contoh Judul Proyek Mahasiswa

1. Penerapan Apache APISIX dan Apache SkyWalking untuk Deteksi Penyalahgunaan API pada Sistem Informasi Akademik.
 2. Implementasi Role-Based Access Control Menggunakan Apache Fortress pada Sistem Informasi Peminjaman Laboratorium.
 3. Rancang Bangun Monitoring Keamanan Layer Aplikasi Menggunakan Apache HertzBeat dan Apache SkyWalking.
 4. Simulasi Pengamanan Layanan Email Organisasi Menggunakan Apache James pada Sistem Informasi Helpdesk.
 5. Penerapan Reverse Proxy dan TLS Termination Menggunakan Apache Traffic Server untuk Sistem Informasi Keuangan.
 6. Model Identity Management Menggunakan Apache Syncope untuk Pengamanan Sistem Informasi Kampus.
 7. Simulasi Autentikasi Kerberos Menggunakan Apache Kerby pada Sistem Informasi Internal Organisasi.
 8. Penerapan API Gateway Security Menggunakan Apache APISIX pada Sistem Informasi Manajemen Aset.
-

Ringkasan Instruksi untuk Mahasiswa

Dalam proyek ini, mahasiswa diminta memilih satu sistem informasi sebagai studi kasus, menganalisis ancaman keamanan pada layer 5–6–7 OSI, memilih minimal tiga teknologi Apache Foundation yang relevan, merancang arsitektur keamanan, melakukan simulasi implementasi, menguji mekanisme keamanan, dan menyusun laporan teknis.

Fokus utama proyek bukan hanya membuat sistem berjalan, tetapi menunjukkan bagaimana kontrol keamanan dapat diterapkan, diuji, dan dievaluasi secara sistematis pada lapisan session, presentation, dan application.